SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

SISTEM TANDA TANGAN ELEKTRONIK (OneSign)

Disusun oleh: Brashadhika (Kelompok 1):

Anggota:

1. Bagus Wijaya Cahya Utama
2. Dhafin Azka Permana
3. Karolina Mirna Safuf
4. Rahmat Maulana
5. Shafwan Kaisar Atmaja

Versi: [1.0]
Tanggal: 30/09/2026
Mata Kuliah: Analisis dan Desain Sistem Informasi
Program Studi: Teknik Informatika
Institusi: Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

1. Introduction **2**
1.1 Purpose 3
1.2 Scope 3
1.3 Product Overview 3
1.4 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3
1.5 References 4
2. Stakeholders and Users **4**
3. System Overview and Context **4**
3.1 System Context 4
3.2 Operating Environment 5
4. User and Stakeholder Requirements **5**
5. Functional Requirements **6**
5.1 Detailed Functional Requirement 6
6. Non-Functional Requirements **10**
7. External Interface Requirements **11**
7.1 User Interface 11
7.2 Software Interface 11
7.3 Hardware Interface 12
7.4 Communication Interface 12
8. Data and Business Requirements **12**
8.1 Business Rules 12
9. Constraints, Assumptions, and Dependencies **12**
9.1 Constraints 12
9.2 Assumptions 12
9.3 Dependencies 13
10. Requirements Verification and Traceability **13**
10.1 Requirements Verification 13
Appendix A – Requirements Quality Checklist **13**

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak OneSign yang digunakan untuk mendukung proses pengesahan dokumen internal serta pengamanan distribusi berkas digital di lingkungan Jurusan Teknik Informatika dan Komputer (TIK). Dokumen ini menjadi acuan bersama bagi tim pengembang, pengguna, penguji, serta stakeholder dalam memahami ruang lingkup, alur kerja, serta batasan sistem yang dibangun.

1.2 Scope

OneSign merupakan platform web internal Jurusan TIK yang difungsikan untuk memfasilitasi persetujuan dokumen secara digital melalui penandatanganan elektronik, verifikasi keabsahan berkas, serta pengamanan distribusi naskah menggunakan *Dynamic Security Watermarking* berbasis sesi pengguna. Lingkup pengembangan sistem terbagi menjadi fitur yang masuk dalam skala implementasi (In Scope) dan batas luaran yang tidak didukung (Out of Scope).

In Scope	Out of Scope
Autentikasi dan otorisasi pengguna internal berbasis peran (Role-Based Access Control).	Penerbitan sertifikat digital X.509 atau integrasi Public Key Infrastructure (PKI) kriptografi asimetris tingkat lanjut
Pengunggahan dan pratinjau interaktif dokumen internal berformat PDF	Integrasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berbayar pihak ketiga
Pembubuhan tanda tangan elektronik berbasis HTML5 Canvas interaktif dan unggah gambar paraf	Fitur pembubuhan e-meterai resmi (Peruri)
Penyesuaian tata letak tanda tangan secara visual (draggable box) pada koordinat halaman PDF	Pemrosesan dokumen di luar format PDF (seperti berkas .docx, .xlsx, .pptx)
Engine Dynamic Security Watermarking otomatis (nama, email, timestamp unduh, status kerahasiaan)	Pengelolaan disposisi surat eksternal antar instansi
Pratinjau interaktif sebelum pengunduhan berkas permanen (error prevention)	Fitur pembacaan teks naskah digital (Optical Character Recognition / OCR)
Pencatatan kronologis aktivitas persetujuan dan pengunduhan berkas (Audit Trail / Activity Log)	Modul pembayaran atau administrasi keuangan

1.3 Product Overview

OneSign adalah platform web pengesahan dokumen akademik dan internal kampus yang dikembangkan untuk mencegah pemalsuan tanda tangan serta kebocoran dokumen rahasia. Melalui alur kerja ringkas Upload-Sign-Download, sistem memastikan keabsahan dokumen melalui kanvas tanda tangan terautentikasi akun internal, serta menyematkan Dynamic Security Watermarking otomatis berisi identitas pengunduh pada berkas PDF untuk mencegah peredaran dokumen tanpa jejak audit.

1.4 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Istilah	**Definisi**
SRS	Software Requirements Specification
OneSign	Nama sistem aplikasi web tanda tangan elektronik dan sekuriti dokumen internal
TIK	Teknik Informatika dan Komputer
Audit Trail / Activity Log	Rekaman data log kronologis yang mencatat interaksi terhadap dokumen secara permanen.

1.5 References

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Requirements Engineering.
2. Kebijakan akademik institusi.
3. Pedoman akademik program studi.

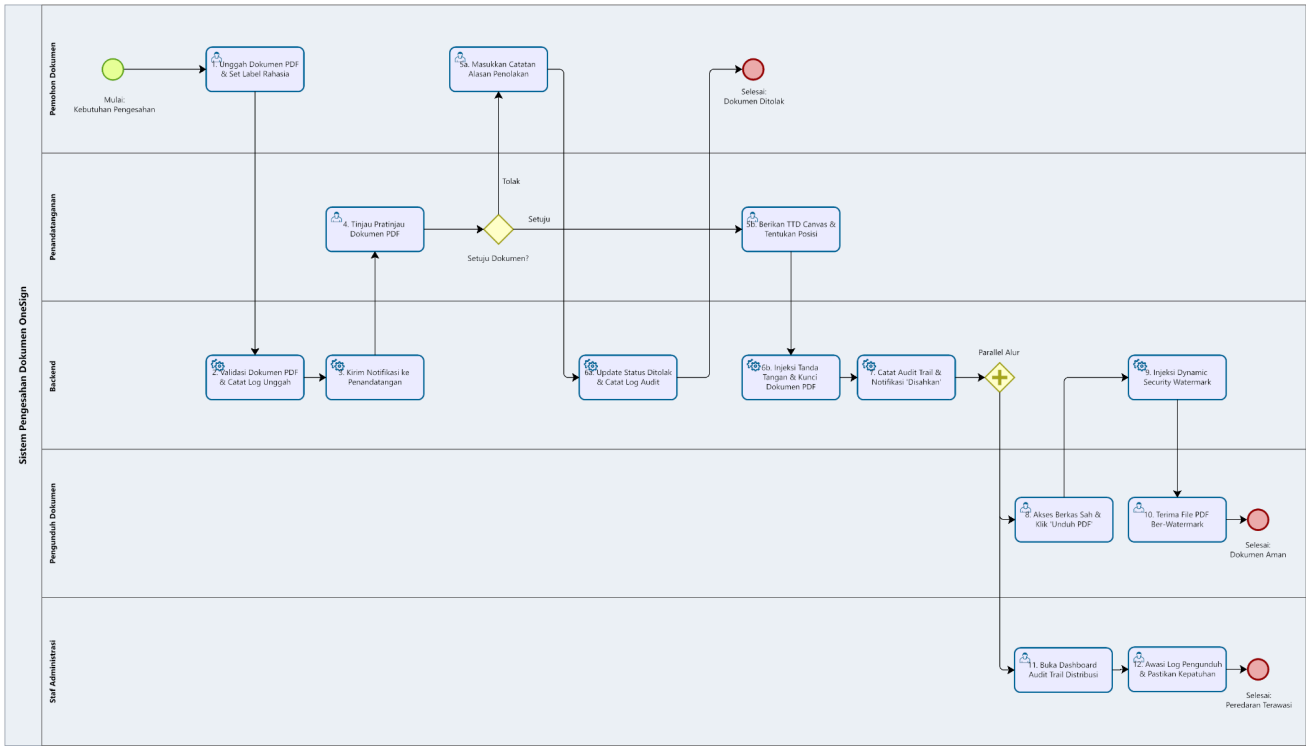
2. Stakeholders and Users

Stakeholder/User	Peran	Kepentingan/Kebutuhan
Pemohon Dokumen	Mengupload dokumen yang ingin diberi tanda tangan	Mendapatkan pengesahan dokumen dengan cepat, transparan, dan dapat dipantau statusnya.
Penandatangan	Membubuhkan tanda tangan pada dokumen	Menandatangani dokumen secara sah, efisien, dan fleksibel tanpa risiko pemalsuan tanda tangan.
Pengunduh Dokumen	Mengunduh dokumen yang sudah diberi tanda tangan	Mendapatkan dokumen yang telah disahkan dalam format digital dengan mudah, aman dan dapat diakses kapan saja
Staf Administrasi	Mengelola arsip dan memantau riwayat pengesahan dokumen	Riwayat persetujuan transparan dan jejak distribusi dokumen yang jelas
Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer	Pemberi arahan dan masukkan pengembangan tanda tangan elektronik.	Memastikan proses pengesahan dokumen berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku
Kepala Program Studi Teknik Informatika	Pemberi arahan dan masukkan pengembangan tanda tangan elektronik.	Memastikan proses pengesahan dokumen berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku

3. System Overview and Context

3.1 System Context

OneSign beroperasi pada jaringan intranet/lokal institusi dengan menghubungkan Pemohon, Penandatangan, dan Staf Administrasi melalui satu repositori terpusat. Sistem menerima masukan naskah PDF dari pemohon, memvalidasi tanda tangan dosen melalui komponen kanvas, serta menjalankan pemrosesan watermark dinamis di sisi server saat dokumen dialirkan ke pengunduh. Rekaman identitas dan waktu pengunduhan secara otomatis dipasok ke modul Activity Log.



3.2 Operating Environment

Komponen	Spesifikasi
Client	Web Browser Modern (Chrome, Edge, Firefox)
Server	Localhost
Database	PostgreSQL, MySQL
Network	Localhost
Authentication	Email kampus dan Password

4. User and Stakeholder Requirements

ID	Requirement	Source/Stakeholder	Priority
UR-01	User membutuhkan sistem untuk membubuhkan tanda tangan elektronik yang terlindungi autentikasi akun internal.	Penandatangan, Pemohon Dokumen	High
UR-02	User membutuhkan sistem untuk menyematkan watermark otomatis berisi nama, email, waktu akses, dan label kerahasiaan pada dokumen yang diunduh.	Penandatangan, Staf Administrasi	High
UR-03	User membutuhkan fitur pratinjau interaktif sebelum dokumen diunduh, untuk	Penandatangan, Pemohon Dokumen	High

	memastikan tata letak TTD dan keterbacaan watermark.		
UR-04	Staf Administrasi membutuhkan pencatatan riwayat persetujuan yang transparan untuk memantau status dan jejak pengesahan dokumen.	Staf Administrasi	Medium

5. Functional Requirements

Gunakan satu ID untuk setiap functional requirement. Hindari menggabungkan beberapa kebutuhan berbeda dalam satu requirement.

ID	Functional Requirement	Priority
FR-01	Sistem harus memungkinkan Pemohon Dokumen mengunggah dokumen PDF dan mengajukan permohonan tanda tangan.	High
FR-02	Sistem harus memungkinkan Penandatangan membubuhkan tanda tangan elektronik menggunakan autentikasi akun email kampus.	High
FR-03	Sistem harus menampilkan pratinjau interaktif dokumen sebelum tanda tangan disetujui atau dokumen diunduh.	High
FR-04	Sistem harus menyematkan watermark dinamis seperti nama, email, timestamp, label kerahasiaan secara otomatis pada dokumen yang diunduh.	High
FR-05	Sistem harus mengirimkan notifikasi status pengajuan secara real-time kepada Pemohon Dokumen.	High
FR-06	Sistem harus mencatat dan menampilkan riwayat persetujuan (Activity Log) pada setiap dokumen.	Medium
FR-07	Sistem harus memungkinkan Penandatangan menyesuaikan posisi tanda tangan secara manual pada kanvas dokumen.	Medium

5.1 Detailed Functional Requirement

Item	Isi
Requirement ID	FR-01

Description	Sistem harus memungkinkan pengguna mengunggah berkas dokumen berformat PDF menggunakan metode *drag and drop* atau *file browser*.
Actor	Pemohon Dokumen (Mahasiswa, Dosen, Staf Administrasi)
Precondition	Pemohon telah berhasil login ke sistem OneSign dan berada pada halaman pengajuan dokumen.
Input	File PDF (maksimal 10 MB), judul pengajuan, kategori dokumen, label kerahasiaan (Publik/Internal/Rahasia), dan daftar penandatangan yang dituju.
Main Process	1. Pemohon memilih file PDF melalui form unggah. 2. Pemohon menetapkan metadata dokumen dan memilih akun Penandatangan. 3. Sistem memvalidasi format dan ukuran berkas PDF. 4. Sistem menyimpan berkas ke repositori dan mencatat status pengajuan 'Menunggu TTD'. 5. Sistem mengirim notifikasi email dan sistem kepada Penandatangan.
Output	Dokumen PDF berhasil terunggah dan tercatat pada daftar antrean persetujuan Penandatangan.
Exception	Format file bukan PDF atau ukuran melebihi 10 MB; sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak unggahan.
Verification	Test (Pengujian fungsionalitas unggah berkas PDF dengan variasi ukuran dan format file).

Item	**Isi**
Requirement ID	FR-02
Description	Sistem harus memungkinkan Penandatangan membubuhkan tanda tangan elektronik menggunakan kanvas interaktif atau unggah paraf terautentikasi akun email kampus.
Actor	Penandatangan (Dosen, Kajur, Kaprodi)
Precondition	Penandatangan telah terautentikasi dan terdapat dokumen dengan status 'Menunggu TTD'.
Input	Goresan tanda tangan pada kanvas HTML5 / file image paraf, keputusan (Setuju/Tolak), dan catatan jika ditolak.
Main Process	1. Penandatangan membuka dokumen dari antrean persetujuan. 2. Penandatangan menggambar TTD pada kanvas atau memilih template paraf tersimpan. 3. Penandatangan mengonfirmasi pembubuhan TTD. 4. Sistem menginjeksikan gambar TTD ke halaman PDF dan mengunci integritas berkas.
Output	Dokumen PDF yang terinjeksi tanda tangan elektronik dan perubahan status dokumen menjadi 'Disetujui'.

Exception	Sesi pengguna kadaluwarsa saat persetujuan; sistem meminta autentikasi ulang tanpa menghapus draf pengesahan.
Verification	Test (Pengujian pembubuhan TTD via kanvas dan verifikasi hasil injeksi pada berkas PDF).

Item	**Isi**
Requirement ID	FR-03
Description	Sistem harus menampilkan pratinjau interaktif dokumen secara real-time sebelum penandatangan menyetujui atau sebelum pengguna mengunduh berkas.
Actor	Penandatangan, Pemohon Dokumen, Pengunduh
Precondition	Dokumen PDF telah berhasil diunggah dan dirender oleh PDF Viewer di sisi browser.
Input	Aksi navigasi halaman, zoom-in/zoom-out, dan alokasi posisi TTD dari pengguna.
Main Process	1. Sistem merender tiap halaman PDF ke dalam canvas pratinjau. 2. Sistem menampilkan hamparan (overlay) posisi TTD dan sampel visual watermark. 3. Pengguna dapat meninjau kejelasan isi dokumen dan keakuratan letak TTD.
Output	Tampilan visual interaktif dokumen PDF lengkap dengan elemen hamparan TTD dan watermark.
Exception	Gagal merender file PDF akibat berkas terenkripsi atau rusak; sistem menampilkan notifikasi kesalahan render.
Verification	Demonstration (Uji coba penayangan pratinjau PDF pada berbagai ukuran layar dan browser).

Item	**Isi**
Requirement ID	FR-04
Description	Sistem harus menyematkan Dynamic Security Watermark secara otomatis pada setiap halaman dokumen PDF saat dialirkan ke pengunduh.
Actor	Pengunduh Dokumen, Engine Watermark Sistem
Precondition	Pengguna terautentikasi menekan tombol 'Unduh PDF' pada dokumen yang telah disahkan.
Input	Data sesi aktif pengunduh (Nama Lengkap, Email Kampus, Waktu Akses/Timestamp, IP Address, dan Label Kerahasiaan Dokumen).
Main Process	1. Server menerima permintaan unduh dari pengguna. 2. Engine watermark menyusun teks dinamis berbasis variabel sesi pengunduh. 3. Engine merender lapisan teks watermark secara diagonal dengan transparansi 30% di seluruh halaman PDF. 4. Server menyajikan berkas hasil injeksi langsung ke stream unduhan pengguna.
Output	Berkas PDF terunduh yang memuat jejak identitas pengunduh secara eksplisit di setiap halaman.

Exception	Gagasan kompilasi watermark di server; pengunduhan dibatalkan dan error dicatat pada log sistem.
Verification	Test (Inspeksi visual dokumen terunduh untuk memastikan keberadaan dan keakuratan variabel watermark).

Item	Isi
Requirement ID	FR-05
Description	Sistem harus mengirimkan notifikasi status pengajuan secara real-time melalui in-app notification dan email kepada Pemohon Dokumen.
Actor	Pemohon Dokumen, Modul Notifikasi Sistem
Precondition	Terjadi perubahan status dokumen (Disetujui / Ditolak / Perlu Revisi) oleh Penandatangan.
Input	Event perubahan status dari basis data dan pesan catatan dari Penandatangan.
Main Process	1. Sistem mendeteksi pembaruan atribut status dokumen. 2. Sistem menyusun pesan notifikasi berbasis templat. 3. Sistem mengirimkan e-mail otomatis ke alamat pemohon dan memperbarui lonceng notifikasi di dashboard aplikasi.
Output	Email notifikasi masuk ke inbox pemohon dan indikator pesan baru pada header web aplikasi.
Exception	Server SMTP email gagal merespons; notifikasi tetap dicatat di in-app notification dan pengiriman email diantrekan ulang.
Verification	Test (Pengujian penerimaan notifikasi saat terjadi pengesahan atau penolakan dokumen).

Item	Isi
Requirement ID	FR-06
Description	Sistem harus mencatat dan menyajikan riwayat interaksi dokumen (Audit Trail / Activity Log) secara kronologis dan tidak dapat diubah (immutable).
Actor	Staf Administrasi, Pengelola Sistem
Precondition	Pengguna melakukan aktivitas seperti mengunggah, menyetujui, menolak, melihat pratinjau, atau mengunduh dokumen.
Input	User ID, jenis tindakan, ID dokumen, timestamp presisi milidetik, IP Address, dan User Agent.
Main Process	1. Setiap transaksi terkait dokumen memicu interceptor audit log. 2. Data aktivitas dituliskan ke tabel log yang diproteksi dari akses penyuntingan. 3. Staf Administrasi membuka tab 'Audit Trail' untuk memantau rekam jejak distribusi dokumen.
Output	Tabel riwayat aktivitas kronologis yang menampilkan urutan proses dari awal pengajuan hingga pengunduhan terakhir.

Exception	Koneksi database pencatatan terputus; transaksi dibatalkan demi menjamin integritas rekam audit.
Verification	Inspection (Pemeriksaan entri tabel log pada basis data setelah serangkaian aksi uji dilakukan).

Item	Isi
Requirement ID	FR-07
Description	Sistem harus memungkinkan Penandatangan menyesuaikan tata letak dan koordinat posisi tanda tangan secara interaktif (draggable box) pada lembar kanvas PDF.
Actor	Penandatangan
Precondition	Penandatangan berada pada mode pengesahan dokumen dan visualizer kanvas PDF aktif.
Input	Aksi geser dan lepas (drag-and-drop) kotak penanda TTD, nomor halaman tujuan, dan pengaturan skala ukuran TTD.
Main Process	1. Penandatangan menggeser kotak TTD ke lokasi spesifik pada lembar dokumen. 2. Sistem menangkap koordinat X, Y, nomor halaman, serta lebar dan tinggi kotak TTD. 3. Sistem menyimpan parameter koordinat tersebut untuk digunakan saat proses injeksi gambar TTD.
Output	Nilai koordinat lokasi TTD tersimpan dan penampilan TTD pada PDF sesuai persis posisi yang diletakkan.
Exception	Kotak TTD diletakkan di luar area margin cetak halaman; sistem menolak posisi dan mengembalikan ke area aman terdekat.
Verification	Test (Pengujian penyesuaian posisi TTD di berbagai nomor halaman dan sudut dokumen).

6. Non-Functional Requirements

ID	Category	Requirement	Target/Measure	Verification
NFR-01	Performance	Sistem harus menghasilkan dokumen ber-watermark dan menampilkan pratinjau dalam waktu singkat setelah pengguna menekan tombol Pratinjau/Unduh.	≤ 3 detik untuk dokumen berukuran ≤ 10 MB	Test
NFR-02	Security	Sistem harus memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat menandatangani	100% akses tanpa autentikasi ditolak sistem	Test/Inspection

		atau mengunduh dokumen.		
NFR-03	Usability	Pengguna dapat menyelesaikan proses tanda tangan (dari membuka dokumen hingga menyetujui) tanpa pelatihan tambahan.	Task berhasil diselesaikan oleh ≥ 90% pengguna uji dalam ≤ 3 langkah	Test
NFR-04	Reliability	Sistem harus tetap dapat diakses dan mencatat status dokumen dengan benar meski terjadi gangguan jaringan sesaat.	Uptime ≥ 99% per bulan; tidak ada kehilangan data status dokumen	Test
NFR-05	Maintainability	Kode dan dokumentasi sistem harus terstruktur agar modul watermark dapat diperbarui tanpa mengubah modul tanda tangan.	Modul watermark & modul TTD terpisah (loose coupling), terdokumentasi	Inspection

7. External Interface Requirements

7.1 User Interface

1. Dashboard Aplikasi: Menampilkan ringkasan status pengajuan (Menunggu, Disetujui, Ditolak) menggunakan komponen statistik visual.
2. PDF Interactive Viewer: Menyediakan kanvas penayangan dokumen PDF yang dilengkapi kontrol zoom, navigasi halaman, dan kotak geser TTD (draggable box).
3. Canvas Tanda Tangan: Antarmuka berbasis HTML5 Canvas yang mendukung input sentuhan (touchscreen) dan stylus pen untuk menggambar TTD.
4. Responsive Layout: Desain antarmuka menyesuaikan perangkat desktop dan tablet dengan standar komponen UI modern.

7.2 Software Interface

1. Database Interface: Terhubung dengan PostgreSQL menggunakan Object-Relational Mapping (ORM) yang aman dari SQL Injection.
2. PDF Processing Engine: Menggunakan pustaka server-side (seperti PDF-Lib atau PDF-Engine) untuk injeksi raster gambar TTD dan penyematkan layer teks watermark dinamis.
3. Mail Server Interface: Terhubung dengan server SMTP kampus untuk pengiriman notifikasi pengesahan via email.
4. Authentication API: Menggunakan modul Session/JWT terenkripsi untuk memvalidasi hak akses peran pengguna.

7.3 Hardware Interface

1. Server Hardware: Server berbasis arsitektur x86-64 dengan minimal 4 Core CPU, 8 GB RAM, dan media penyimpanan SSD.
2. Client Device: Komputer desktop, laptop, atau tablet yang dilengkapi perangkat input mouse, touchpad, atau layar sentuh untuk menggambar tanda tangan.

7.4 Communication Interface

1. Protocol: Komunikasi menggunakan protokol HTTPS terenkripsi TLS 1.3 untuk mencegah pencegatan berkas di jaringan.
2. Network Domain: Beroperasi pada jaringan lokal/intranet Politeknik Negeri Jakarta dan diakses melalui domain internal institusi.

8. Data and Business Requirements

8.1 Business Rules

ID	Business Rule
BR-01	Setiap pengajuan dokumen PDF wajib mencantumkan sekurang-kurangnya satu akun Penandatangan sah yang terdaftar dalam basis data sistem TIK.
BR-02	Dokumen yang telah disahkan (Disetujui) bersifat terkunci (read-only) dan tidak dapat diubah kembali isi naskah maupun tanda tangannya.
BR-03	Penyematan watermark dinamis bersifat wajib (mandatory) pada semua akses unduhan dokumen dan tidak dapat dimatikan oleh pengguna biasa.
BR-04	Akses pengunduhan berkas bersatus 'Rahasia' hanya diberikan kepada Pemohon, Penandatangan, dan Staf Administrasi terotorisasi.

9. Constraints, Assumptions, and Dependencies

9.1 Constraints

1. Batasan Format: Sistem hanya mendukung pengolahan berkas masukan dalam format PDF.
2. Ukuran Berkas: Ukuran maksimal satu berkas PDF yang dapat diunggah adalah 10 MB.
3. Infrastruktur: Pengembangan dan pengujian awal dibatasi pada lingkungan Localhost / Intranet Jurusan TIK.
4. Batasan Lisensi: Menggunakan pustaka dan kerangka kerja sumber terbuka (open-source) tanpa komitmen biaya lisensi berbayar.

9.2 Assumptions

1. Pengguna Memiliki Akun Kampus: Diasumsikan seluruh aktor telah memiliki email institusi dan kredensial aktif.
2. Ketersediaan Jaringan: Jaringan intranet/lokal dianggap stabil selama proses penandatanganan dan penjelajahan dokumen.
3. Format PDF Standar: Berkas PDF yang diunggah tidak diproteksi oleh kata sandi dari aplikasi eksternal.

9.3 Dependencies

1. Ketergantungan pada Engine Render PDF: Fungsionalitas pratinjau sangat bergantung pada kinerja library PDF.js pada browser pengguna.
2. Server Database PostgreSQL: Penyimpanan data master dan log bergantung penuh pada ketersediaan basis data PostgreSQL.
3. SMTP Relay: Pengiriman email notifikasi bergantung pada layanan SMTP Kampus.

10. Requirements Verification and Traceability

10.1 Requirements Verification

Setiap requirement harus dapat diverifikasi melalui Test, Inspection, Analysis, atau Demonstration.

Requirement ID	Verification Method	Acceptance Criteria
FR-01	Test	File PDF ≤ 10 MB berhasil terunggah, tercatat pada basis data, dan notifikasi masuk ke penandatangan.
NFR-01	Test	Pratinjau dan unduhan file PDF ≤ 10 MB berhasil dirender lengkap dengan watermark dalam waktu ≤ 3 detik.

Requirement ID	Verification Method	Acceptance Criteria
FR-02	Test	Goresan TTD pada kanvas berhasil terinjeksi tepat di lokasi koordinat pilihan pada berkas PDF.
FR-04	Inspection / Test	Setiap halaman PDF yang terunduh memuat teks watermark berisi data pengunduh yang akurat.
NFR-02	Test / Inspection	Pengguna tanpa login secara konsisten ditolak saat mengakses URL dokumen internal (100% terproteksi).

Appendix A – Requirements Quality Checklist

☑ Correct – sesuai kebutuhan stakeholder Jurusan TIK.

☑ Unambiguous – tidak memiliki interpretasi ganda.

☑ Complete – seluruh informasi kebutuhan dan skenario operasional telah lengkap.

☑ Consistent – istilah dan requirement saling selaras tanpa kontradiksi.

☑ Verifiable – dapat diuji/diverifikasi melalui Test, Inspection, dan Demonstration.

☑ Feasible – dapat direalisasikan dengan stack teknologi web yang ditentukan.

☑ Traceable – memiliki ID unik dan terhubung jelas dalam matriks verifikasi.

☑ Prioritized – memiliki skala prioritas High, Medium, Low.

☑ Unique – memiliki penamaan identifier unik (FR-xx, NFR-xx, BR-xx, UC-xx).

☑ Necessary – penting untuk mendukung tujuan utama sistem pengesahan dokumen.